المضغوط الامتحاني — الدوائر الكهربائية 03081071

النطاق: كل ما عليك من القدرة والطاقة 2-4 حتى نهاية **الوحدة 6** — الخلاصة الامتحانية فقط، بأرقام متحقق منها حسابياً. كل زر حل يفتح حلاً مضغوطاً. النسخة الكاملة بالتفصيل تبقى في المرجع التفاعلي الكبير.

خطة الليلة (أقل من 24 ساعة — من السبت 3 عصراً):

جلسة 1 — الآن (~90د)	القدرة والطاقة (2-4/2-5) + الوحدة 3 كاملة (المقسمان والمركب) — هذا قلب الامتحان الحسابي
جلسة 2 (~90د)	الوحدة 4 التحويل + كيرشوف + المسألة الذهبية بأربع طرق
استراحة 45د	عشاء + مشي 10 دقائق — الدماغ يثبت أثناء الراحة
جلسة 3 (~90د)	ثيفنين/نورتون + ميلمان + Δ↔Y + كرامر والحل بالحاسبة
جلسة 4 (60د)	محاكاة: نموذج الامتحان س1-س11 كاملاً بوقت حقيقي (قسم 6 أدناه)
نوم ~6 ساعات	إلزامي — بدون نوم تخسر 30-40% من حفظك
الصباح (45د)	قسم الفخاخ + جدول الجواب النهائي + الآلة
آخر 30د قبل الدخول	جدول الجواب النهائي فقط (قسم 6) — لا جديد

0) سلاح الجيب — تحويلات وكود ألوان (س2 وس3 ضمانتان)

التحويل	القاعدة	مثال الامتحان (س2)
μA → nA	×10^3 (انزل ثلاث درجات)	**4.6 μA = 4600 nA**
kΩ → MΩ	÷1000 (اقفز درجة)	**1600 kΩ = 1.6 MΩ**
جمع موحد	حوّل الكل لأصغر وحدة مشتركة ثم اجمع	**25 mA + 6000 μA = 25 + 6 = 31 mA**
الطاقة	1 kWh = 3.6×10^6 J (لأن 1000W×3600s)	1 kcal = 4186 J

حيلة البادئات المتباعدة: $mA \times k\Omega = V$ مباشرة ($10^{-3} \times 10^3 = 1$)، و$mA \times M\Omega = kV$ — لا تكتب أُسساً في الحاسبة إذا كانت البادئات متباعدة.

كود الألوان (رقم، رقم، أصفار، خطأ): أسود0 بني1 أحمر2 برتقالي3 أصفر4 أخضر5 أزرق6 بنفسجي7 رمادي8 أبيض9 — الذهب ±5% والفضة ±10%.

مثال س3: بني أسود أحمر ذهبي → $(1,0) \times 10^2$ = **Ω = 1 kΩ ± 5% 1000**

1) القدرة والطاقة (2-4) — نمط الفاتورة والمصباح

الصيغ الأربع ومتى تستخدم كل واحدة

الصيغة	متى
$P = W/t$	لديك طاقة وزمن
$P = V \times I$	لديك جهد وتيار
$P = I^2 \times R$	التيار واحد على العناصر (توالي)
$P = V^2 \div R$	الجهد واحد على العناصر (توازي)

المحافظة على القدرة: قدرة المصدر = مجموع قدرات الهدر، بأي توصيل: $P_t = P_1 + P_2 + \ldots$

المثال المحلول — نمط الفاتورة (من المحاضرة 5)

Home: 10 bulbs × 100W + TV 1200W — 220V — 40 fils/kWh — 10 h

1. Pt = 10×100 + 1200 = **2200 W**
2. I = 2200 ÷ 220 = **10 A**
3. W = 2200×10 = 22000 Wh = **22 kWh**
4. Cost = 22×40 = **880 fils = 0.88 JD**

Casio: 2200 ÷ 220 = (10) ، 2200 × 10 = (22000) ، ÷ 1000 = (22)

تمرينان بنفس النمط (حل مخفي)

ت2-4: منزل 6×60 مصابيح + 1200W (الكلية محسوبة لك: 1560W) على 220V، سعر 40 فلس/kWh، تشغيل 5 ساعات. أكمل: التيار، الاستهلاك، الفاتورة.

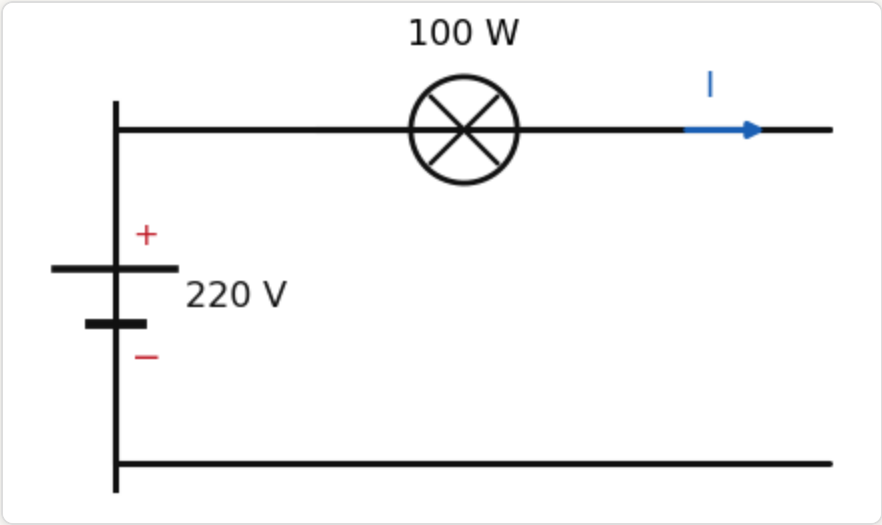
◄ 🔒 **حل ت2-4 — اضغط للإظهار**

ت2-5 (ورقة فارغة): سخان 1500W على 220V يعمل 3 ساعات يومياً، سعر 40 فلس/kWh. المطلوب: تياره، مقاومته، استهلاكه اليومي، فاتورة 30 يوماً.

◄ 🔒 حل ت2-5 — اضغط للإظهار

المصباح الحار والبارد (نمط س4 المضمون)

ثلاث خطوات ثابتة: (أ) المقاومة الحارة من اسم المصباح $R_1 = V^2 \div P$ — (ب) عامل الحرارة $f = 1 + \alpha \cdot \Delta T$ ثم $R_0 = R_1 \div f$ — (ج) تيار اللحظة الباردة $I_0 = V \div R_0$.



دارة نمط س4: المصباح على الشبكة — R يتغير مع الحرارة

أرقام س4 الرسمية: مصباح 60W/220V، $\alpha = 4 \times 10^{-3}/°C$، تشغيل 1500°C، غرفة 20°C:

◄ 🔒 حل س4 (الحار والبارد) — اضغط للإظهار

2-5 مفتوحة/مغلقة/قصر — سطران يكفيان

مغلقة: تيار طبيعي بأوم. مفتوحة: تيار صفر بالضرورة. قصر: R→0 فالتيار بلا سقف وخطر — ولاحقاً «قصر المصدر» أداة حساب على الورقة فقط (إطفاء مصدر جهد).

2) الوحدة 3 — المقسمان والمركب (س5 وس6 وس7 وس11)

التوالي — تيار واحد وجهود موزعة

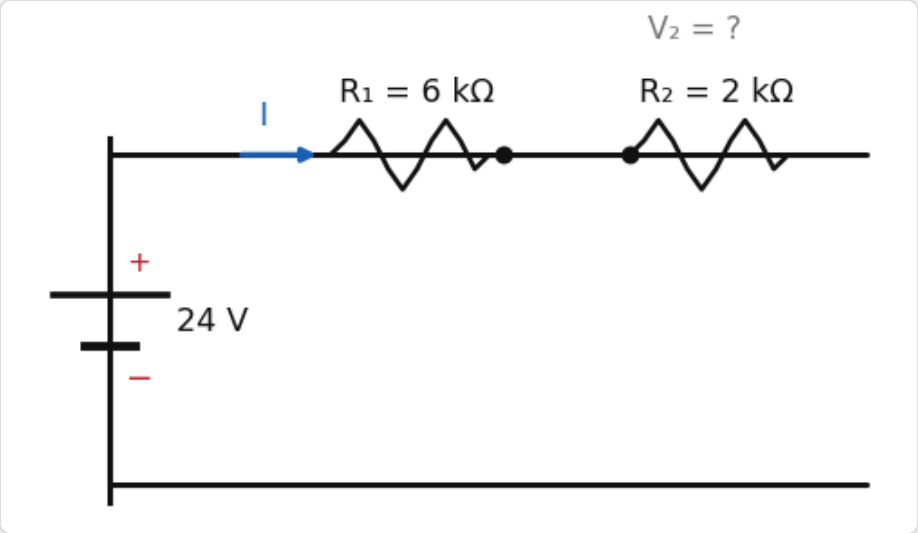
$Req = R_1 + R_2 + \dots$ ، $E = V_1 + V_2 + \dots$ — تحقق فوري: توالي دائماً أكبر من أكبر مقاومة.

مثال المحاضرة: $1.2k + 5.6k + 1.7k + 1.5k =$ **10 kΩ** ، و$E = 1mA \times 10k\Omega =$ **10 V** (ملي×كيلو = فولت مباشرة).

⭐ مقسم الجهد — طردية (س5)

$$V_1 = E \times R_1 \div (R_1+R_2)$$

«الجهد يتبع المقاومة» — مقاومة أكبر تأخذ جهد أكبر. مثال المحاضرة: 30V مع 5Ω/10Ω → I=2A، V₁=10V، V₂=20V. ومثال ثانٍ: 5V مع 2k/8k → Vo على **4V** = 10÷8×5 = 8k.



نمط س5: مقسم الجهد — V₂ هو المطلوب الأساسي

أرقام س5: 24V مع 6kΩ و2kΩ:

◄ 🔒 **حل س5 — اضغط للإظهار**

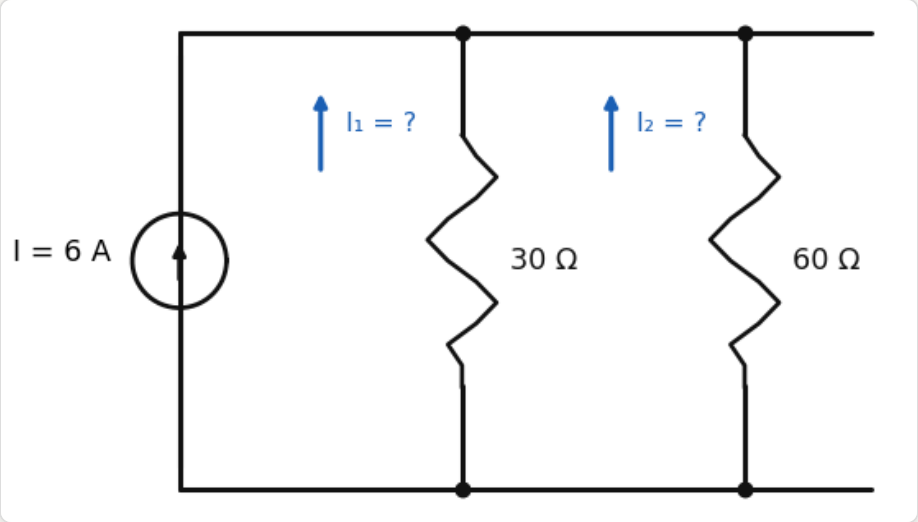
⭐ التوازي ومقسم التيار — عكسية (س6) — أكبر فخ في المادة

$1/Req = 1/R_1+1/R_2+\ldots$ — حالتان محفوظتان: مقاومتان $Req = R_1R_2/(R_1+R_2)$ ، n متساوية $Req = R/n$.
تحقق فوري: توازي دائماً أصغر من أصغر مقاومة.

$$I_1 = I \times R_2 \div (R_1+R_2)$$

القاعدة الذهبية: مقسم التيار **عكسية** — التيار في فرع يتناسب مع مقاومة الفرع الآخر. «الجهد يتبع المقاومة، والتيار يهرب منها». المقاومة الصغيرة تجر التيار الأكبر.

مثال المحاضرة: 150mA بين 100Ω/50Ω → Req=33.33Ω، V=5V، I(100)=50mA، I(50)=100mA (الصغيرة أخذت الأكبر ✓).



نمط س6: مقسم التيار — انتبه لاتجاه القانون

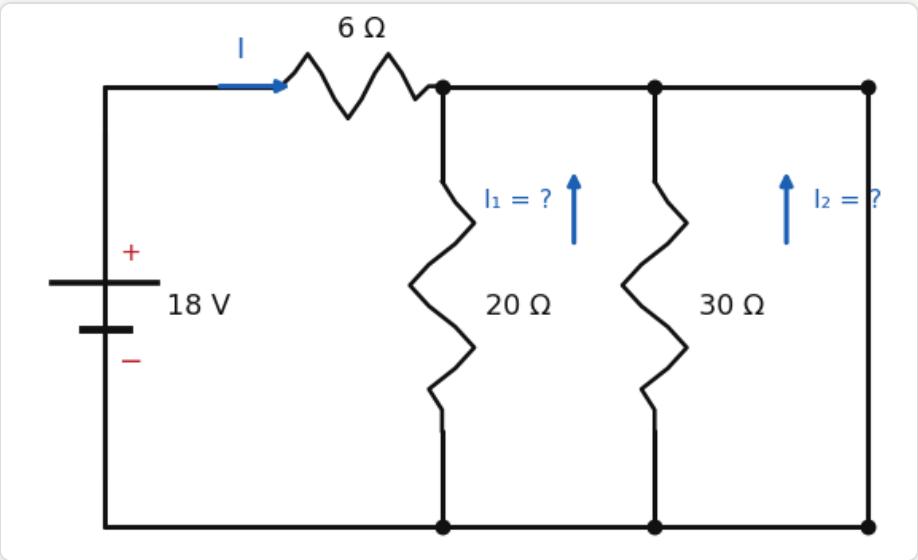
أرقام س6: 6A بين 30Ω و60Ω:

◄ 🔒 **حل س6 — اضغط للإظهار**

ت3-1 (مقاومة مجهولة): توازي Rx و15Ω و30Ω، الكلي 5A وتيار 15Ω يساوي 2A. أوجد Rx.

◄ 🔒 **حل ت3-1 — اضغط للإظهار**

التوصيل المركب — «من الداخل نحو الخارج ثم افرد بالعكس» (س7 وس11)



نمط س7: مركب — من الداخل نحو الخارج ثم افرد التيارات بالعكس

مثال المحاضرة: 10Ω — 60V توالي — توازي 100Ω/100Ω: التوازي = 1A → I₁ = 50Ω → Req = 60Ω
→ → I₂=I₃ = 1×100÷200 = 0.5A تحقق: 10+50 = 60V ✓

أرقام س7: 18V مع 6Ω توالي ثم توازي 20Ω/30Ω:

◄ 🔒 **حل س7 — اضغط للإظهار**

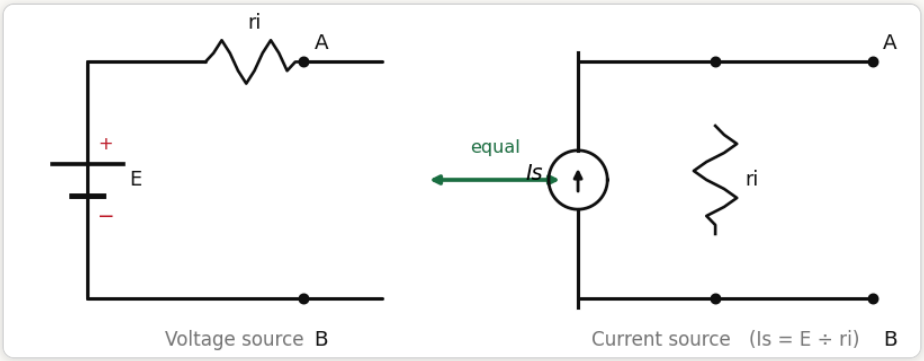
أرقام س11 (ورقة فارغة): 24V مع 2Ω توالي ثم توازي 8Ω/8Ω:

◄ 🔒 **حل س11 — اضغط للإظهار**

ت2-3 (مركب بنواقص): 12V مع 4Ω ثم توازي 20Ω/30Ω (التوازي محسوب لك = 12Ω).

◄ 🔒 **حل ت2-3 — اضغط للإظهار**

3) الوحدة 4 — تحويل المصادر (قاعدة واحدة)



التحويل: نفس ri يتغير موقعها فقط — تسلسلي للجهد، توازي للتيار

$$Is = E \div ri \leftrightarrow E = Is \times ri$$

شرط التكافؤ: قيمة ri نفسها — موقعها فقط يتغير (تسلسلي مع الجهد، توازي مع التيار)، واتجاه سهم التيار نحو الطرف الموجب. إثبات المحاضرة بسطرين: $IL = Is{\cdot}ri/(ri+RL) = E/(ri+RL)$ ✓

مثال الكتاب: 10mA‖10kΩ → E = 10mA×10kΩ = **100 V** مع 10kΩ تسلسلي. والعكس (ت4-1): 100V مع 10Ω → Is = 100÷10 = **10 A** موازية 10Ω.

مصادر حقيقية (سطر الامتحان النظري): جهد حقيقي: ri على التسلسل، $Vo = E{\cdot}RL/(ri+RL)$ — كلما كبر الحمل اقترب Vo من E (مثال المحاضرة: 100V/10Ω مع 100Ω→90.9V ومع 1000Ω→99V). تيار حقيقي: ri كبيرة على التوازي، $IL = Is{\cdot}ri/(ri+RL)$ (مثال: 5A/10k مع 100Ω→4.95A).

4) الوحدة 5 — كيرشوف والنظريات (س8 وس9 وس10 +

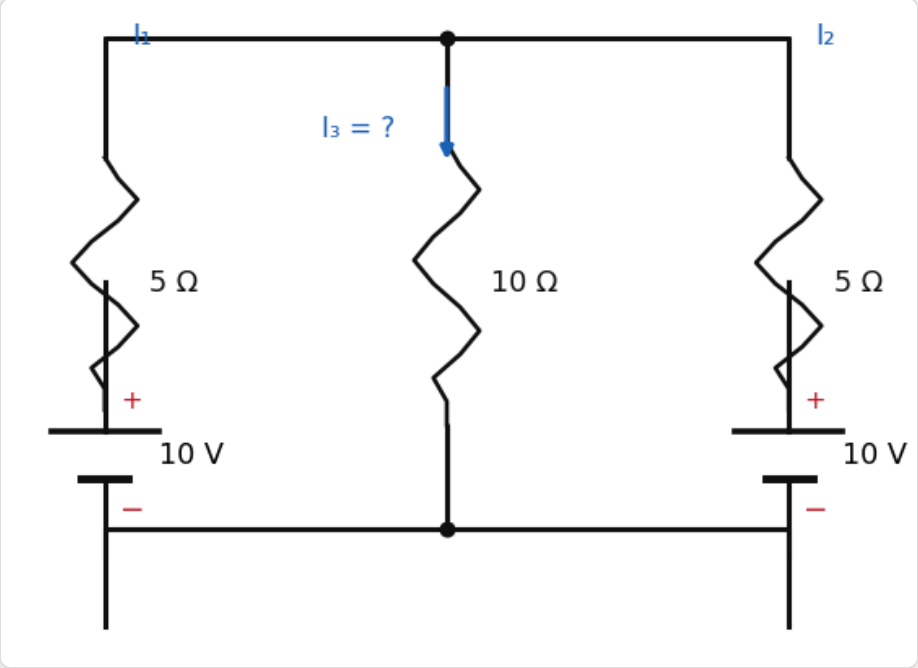
المسألة الذهبية)

القانونان وجدول الإشارات

KCL (حفظ الشحنة): Σ I(داخلة) = Σ I(خارجة). **KVL (حفظ الطاقة):** Σ I·R = Σ emf.

تتقدم بالحلقة عبر	العلامة
مصدر من − إلى +	+emf (صعود)
مصدر من + إلى −	−emf (هبوط)
مقاومة مع اتجاه تيارها	−I·R (هبوط)
مقاومة عكس تيارها	+I·R (صعود)

نمط المصدرين — الخطوات الثابتة (س8)



نمط س8: مصدران ووسط مشترك — KCL + حلقتا KVL ثم الحاسبة

1. سمّ تياراً لكل فرع برسم أسهم — أي اتجاه (لو غلطت تطلع سالباً والقيمة صح).
2. KCL عند العقدة العلوية: $I_3 = I_1 + I_2$
3. KVL للحلقتين — المقاومة الوسطى المشتركة تدخل فيها **مجموع** التيارين.
4. حل بالحاسبة MODE 5→1 (بعد التعويض) أو 5→2 (ثلاثي مباشر).
5. تحقق بحلقة ثالثة (الخارجية الكبيرة).

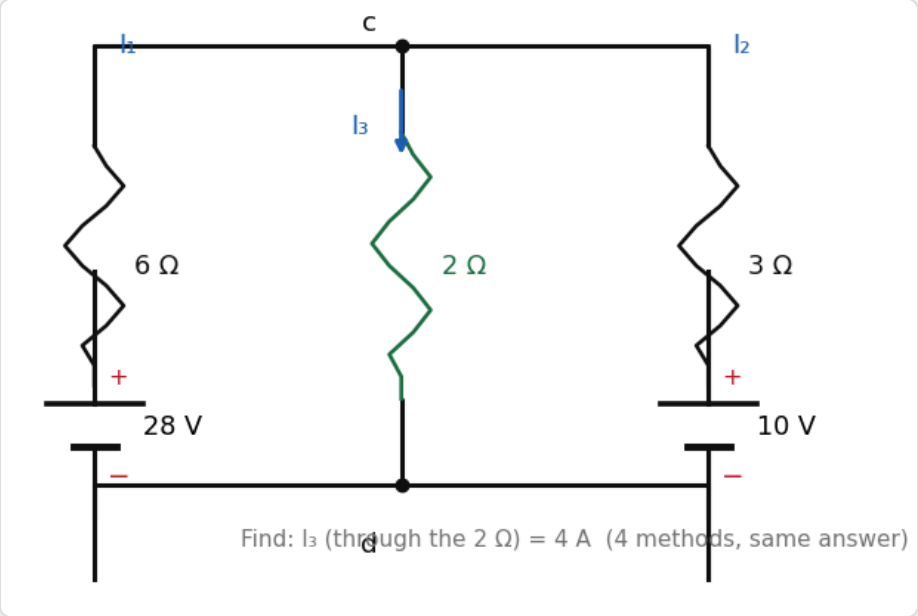
مثال المحاضرة المحلول: 16V/10Ω يسار، 20V/12Ω يمين، وسط 20Ω:

$$30\cdot I_1 + 20\cdot I_2 = 16 \text{ ، } 20\cdot I_1 + 32\cdot I_2 = 20 \rightarrow I_1 = 0.2\text{ A} \text{ ، } I_2 = 0.5\text{ A} \text{ ، } I_3 = 0.7\text{ A}$$

أرقام س8 (المتناظر): 10V/5Ω — وسط 10V/5Ω — 10Ω:

◄ 🔒 حل س8 — اضغط للإظهار

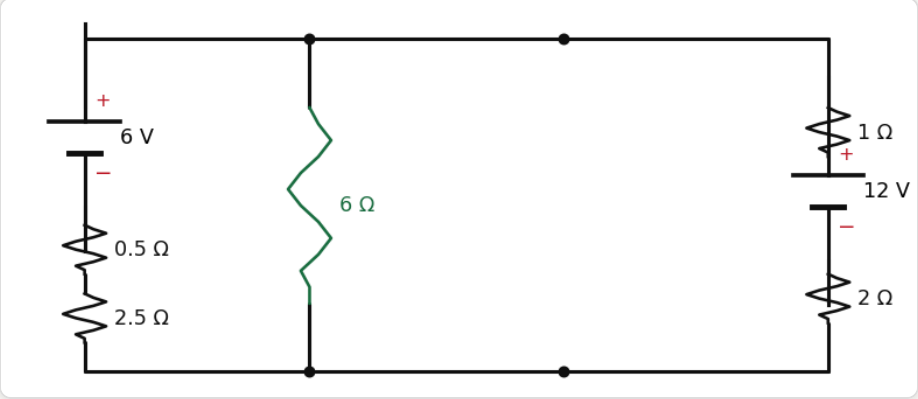
🏆 المسألة الذهبية — 28V/6Ω — وسط 3Ω/10V — 2Ω (تيار الوسط = 4A بأربع طرق)



المسألة الذهبية: ثلاثة فروع بين عقدتين — المطلوب تيار الوسط 2Ω

◄ 🔒 الحل بأربع طرق مضغوط — اضغط للإظهار

التراكب — قاعدة الإطفاء حفظاً



التراكب: جهد يُقصّر، تيار يُفتح — والقدرة لا تتراكب أبداً

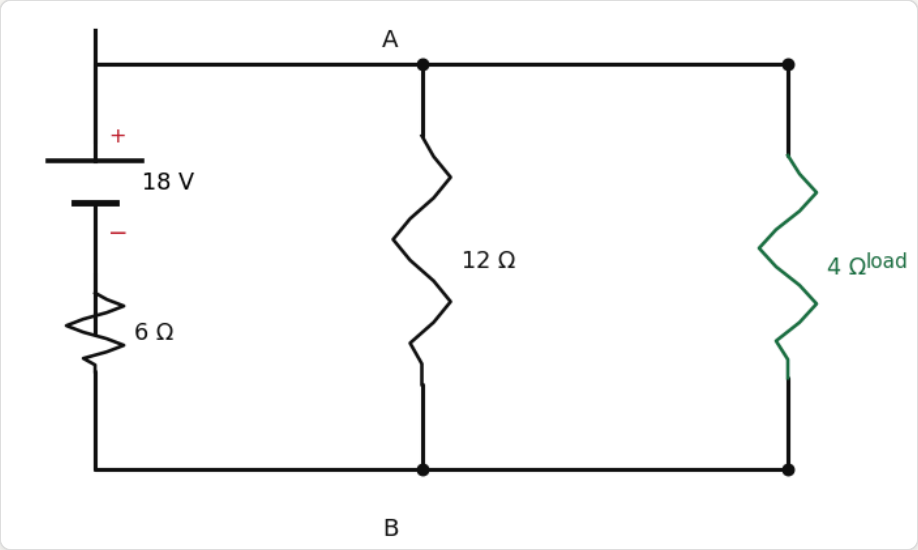
> مصدر جهد يُقصّر بسلك، ومصدر تيار يُفتح (قطع). ولا شيء في المنتصف! والقدرة وحدها لا تتراكب (تربيعية).

مثال المحاضرة (فرع أيسر 2.5+0.5+6V، وسط 6Ω، أيمن 1+2+12V):

6V وحدها: 6‖(3) = 2 → 3+ = **0.4A** → I′(6Ω) = 1.2×3÷9 ؛ 12V وحدها: 5Ω → I=1.2A بنفس التماثل **0.8A** = 2.4×3÷9 = ″I → المجموع **1.2A** و V(6Ω) = 7.2V

> **الدرس القاتل في التقريب:** 3.889→3.8 و2.222→2.2 تعطي 3.93A وليس 4A — الدكتور نفسه وثّقه على اللوح. لا تقرّب إلا في آخر خطوة، واحتفظ بالكسور في الحاسبة (Ans يحفظ الدقة).

⭐ ثيفنين — ثلاث خطوات ثابتة (س9)



نمط س9: نزع الحمل أولاً ورسم منفصل — ثم Vth ثم Rth

I(L) = Vth ÷ (Rth + RL)

(1) نزع الحمل واحسب الجهد المفتوح = (2) .Vth أطفئ المصادر (جهد→قصر، تيار→فتح) واحسب المقاومة بين الطرفين = (3) .Rth أعد الحمل.

أرقام س9: 18V مع 6Ω توالي حتى A، وفرع 12Ω، والحمل 4Ω:

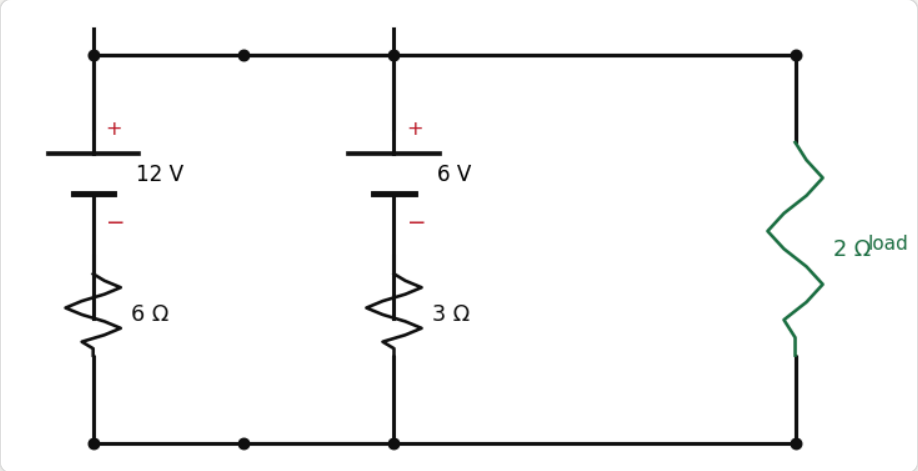
<details>
<summary>🔒 حل س9 — اضغط للإظهار</summary>
</details>

نورتون — توأم ثيفنين (تحويل مجاني)

تيار القصر = IN ، **RN = Rth** ، والعلاقات الذهبية: **IN = Vth/Rth** و **Vth = IN×RN** .

مثال اللوح: 1A‖20Ω ثم 30Ω توالي والحمل ، RN = 20+30 = 50Ω ، IN = 1×20÷50 = 0.4A :50Ω
I(load) = 0.4×50÷100 = **0.2A**. وت5-7 (2A‖30Ω +30Ω حمل 20Ω): I ، RN = 60Ω ، IN = 1A
→ = 1×60÷80 = **0.75A** ثيفنين: Vth = 60V.

⭐ ميلمان — مصادر جهد متوازية (س10)



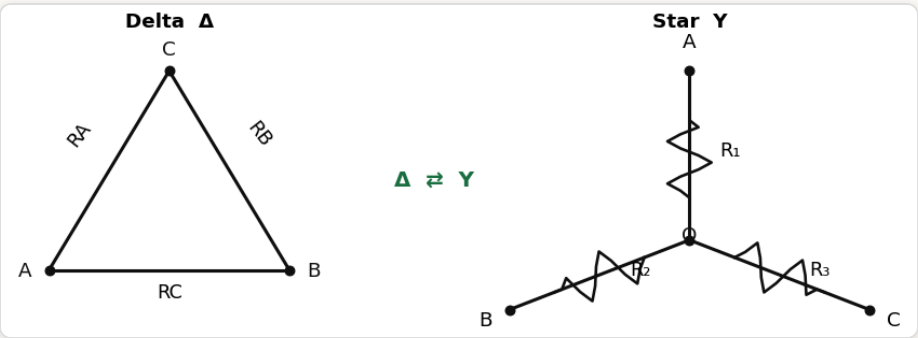
نمط س10: مصدران متوازيان بحمل واحد — الميلمان = ثيفنين جاهز

VEQ = Σ(Vi/Ri) ÷ Σ(1/Ri) ، REQ = 1 ÷ Σ(1/Ri)

أرقام س10: 12V/6Ω و6V/3Ω متوازيان والحمل 2Ω:

◄ 🔒 **حل س10 — اضغط للإظهار**

Δ↔Y — سلاح الجسور (جسر ويتستون)



Δ→Y: الضلعان المجاوران ÷ مجموع المثلث — Y→Δ: البسط الثابت ÷ المقابل

المقابلة R ÷ (الضروب)Σ = RA :Y→Δ — (الضلعان المجاوران ÷ مجموع المثلث) Σ ÷ RA·RC = R_1 :Δ→Y

جسر ويتستون الكامل (مثال الكتاب المحلول): AB=20، BC=10، AD=30، DC=5، G=50Ω، المصدر 8V بين A وC:

◄ 🔒 حل الجسر — اضغط للإظهار

5) الوحدة 6 — كرامر والحاسبة (نظام أي دارة في 30 ثانية)

كرامر 2×2 — «نازل − صاعد»

$$\Delta = a_1b_2 - a_2b_1 \text{ ، } I_1 = \Delta I_1 \div \Delta \text{ ، } I_2 = \Delta I_2 \div \Delta$$

مثال المحاضرة: $25=15I_1+10I_2$ و $12=16I_1+5I_2$ ← $\Delta = 160-75 = \mathbf{85}$ ، $\Delta I_1 = 25\times16-12\times15 = 220$ ← $I_1 = 220\div85 = \mathbf{2.59A}$ ، $\Delta I_2 = 120-125 = -5$ ← $I_2 = \mathbf{-0.059A}$

> **السالب ليس خطأ!** I_2 سالبة معناها اتجاه التيار الحقيقي معاكس لسهمك — القيمة صح، اذكر الاتجاه الحقيقي ولا تعيد الحل.

مثال ثانٍ: $12=8I_1-4I_2$ و $5=6I_1+10I_2$ ← $\Delta = 24+80 = 104$ ← $I_1 = 112\div104 = \mathbf{1.077A}$ ، $I_2 = -100\div104 = \mathbf{-0.962A}$

محدد 3×3 — الامتداد

انسخ العمودين الأولين يميناً، اجمع ↘ الثلاثة، اطرح ↗ الثلاثة. مثال المحاضرة: $\Delta = (-30+0-48) - (36+4+0) = \mathbf{-118}$ و $I_1 = -250\div(-118) = \mathbf{2.12A}$

تحليل العقد (فكرة واحدة)

مرجع KCL ← 0V بعبارات أوم: مثال المحاضرة (10V/40Ω و6V/30Ω نحو A و60Ω للأرضي):

$$0.075\cdot VA = 0.45 \rightarrow VA = 6V$$

— ولاحظ: تيار 30Ω صفر لأن طرفيه 6V و6V. والوحدات الحلقية: تيار لكل حلقة بنفس الاتجاه ثم KVL — نفس أرضية كيرشوف.

نظام تمريضي للحاسبة: $I_3=2.5$ ، $I_2=0.5$ ، $I_1=1.5$ ← $I_1+I_3=4$ ، $I_2+I_3=3$ ، $I_1+I_2=2$ — جرّبه الآن قبل الامتحان.

6) نموذج الامتحان — جدول الجواب النهائي (اضغط للتفصيل)

توزيع الـ11 سؤالاً كما في نموذج التدريب — وكل سؤال هنا مربوط بقسمه أعلاه. **احفظ عمود الجواب النهائي للمراجعة صباح الامتحان.**

س	النمط	القانون	الجواب النهائي
س1	نظري (8د)	تعاريف	انظر الحل المخفي
س2	تحويلات (3د)	بادئات	**4600 mA ، 31 MΩ ، 1.6 nA**
س3	كود ألوان (2د)	(رقم,رقم,أصفار,خطأ)	**1 kΩ ± 5%**
س4	مصباح حار/بارد (6د)	R=V²/P ثم الحرارة	**1.89A ، 116.57Ω ، 806.67Ω**
س5	مقسم جهد (5د)	V=E·R/(R+R)	**I=3mA ، V₁=18V ، V₂=6V**
س6	مقسم تيار (5د)	I=I·R الآخر/(المجموع)	**4A (على 30Ω) ، 2A (على 60Ω)**
س7	مركب (7د)	من الداخل للخارج	**Req=18Ω ، I=1A ، V=12V ، 0.6/0.4A ، P=18W**
س8	كيرشوف (7د)	KCL+KVL+MODE 5	**I₁=I₂=0.4A ، I₃=0.8A**
س9	ثيفنين (7د)	3 خطوات	**Vth=12V ، Rth=4Ω ، IL=1.5A ، VL=6V**
س10	ميلمان (6د)	VEQ/REQ	**REQ=2Ω ، VEQ=8V ، IL=2A**
س11	ورقة فارغة (6د)	سطر النوع أولاً	**Req=6Ω ، I=4A ، V=16V ، 2A لكل فرع ، P=96W**

◄ 🔒 **حل س1 النظري مضغوط — اضغط للإظهار**

7) الفخاخ القاتلة — اقرأها صباح الامتحان

1. **1.** مقسم التيار عكسية: $I_1 = I \times R_2/(R_1+R_2)$ — «الجهد يتبع المقاومة والتيار يهرب منها».
2. **2.** لا تقرب بين الخطوات — احتفظ بالكسور في Ans (درس 3.93 مقابل 4 الموثق على اللوح).
3. **3.** سالب في كرامر = اتجاه معكوس فقط، القيمة صح.
4. **4.** إطفاء التراكب: جهد→قصر سلك، تيار→فتح. ولا شيء بينهما. والقدرة لا تتراكب.

5. المقاومة الوسطى المشتركة في كيرشوف تحمل مجموع التيارين: معاملها يظهر في الحلقتين معاً.

6. تحقق فوري: توالي أكبر من أكبر مقاومة — توازي أصغر من أصغرها. لو عكس كذا فالخطأ فوراً ظاهر.

7. ملي×كيلو = فولت مباشرة ($10^{-3} \times 10^{3} = 1$) — لا حاجة لأُسس.

8. اقرأ قيمة الحمل من الرسم بنفسك (تعارض الكتاب في ميلمان 50/100 موثق).

9. الوحدات في كل جواب: kΩ و mA و kWh — نصف الدرجات على الوحدات.

10. الورقة الفارغة: اكتب سطر النوع والقانون أولاً — الدكتور يمنح درجة الطريقة حتى قبل الرقم.

8) الآلة في الامتحان — Casio fx-991ES PLUS 2nd edition

المهمة	الضغطات	اختبار سريع (افعله الآن)
نظام مجهولين	MODE → 5 → 1	X=0.2 ، Y=0.5 → 20,32,20 / 30,20,16
نظام ثلاثة مجاهيل	MODE → 5 → 2	4 / 0.67 / 3.33 → 1,0−,1,1 / 0,3,2,10 / 6,0,2,28
معادلة تربيعية	MODE → 5 → 3	a,b,c → الجذرين مباشرة
العودة للوضع العادي	MODE → 1	افعلها أول القاعة وآخرها
الأُس 10^{-3}	3 (−) EXP 10	مثال التحويل: 10mA×10kΩ → 100
حفظ الدقة	Ans	استخدم Ans بدل إعادة كتابة المقربات

تحقق سريع للتربيعية على آلتك: MODE 5 ثم 3 بمعاملات a=1 وb=−5 وc=6 → الجذران 2 و3 ($x^2-5x+6=0$).

9) قبل الدخول — قائمة التحقق النهائية

1. ابدأ بسطر النوع: «هذه مسألة ... والقانون المتوقع ...» (درجة الطريقة مجانية).
2. سمّ التيارات/الجهود على الرسم قبل أي حساب — الأسهم تحكم الإشارات.
3. الوحدات في كل سطر (mA، kΩ، kWh) وحوّل قبل الضرب إن لم تكن متباعدة.
4. لا تقرب أبداً بين خطوتين — Ans يحفظ لك.

5. تحقق نهائي إلزامي: KCL عند عقدة، أو مجموع جهود المسار = المصدر، أو قدرة المصدر = قدرات الهدر.
6. لو جوابك مختلف والوقت يضيق: بدّل الطريقة (ثيفنين ↔ تراكب ↔ عقدة) — نفس الجواب من أربعة أبواب.
7. آلتك: MODE 1 للبدء، MODE 5→1/2/3 للأنظمة — جرّبها الليلة وليس أول مرة في القاعة.